



World Health
Organization

Organisation mondiale de la Santé

Weekly epidemiological record Relevé épidémiologique hebdomadaire

18 FEBRUARY 2022, 97th YEAR / 18 FÉVRIER 2022, 97^e ANNÉE

No 7, 2022, 97, 41–48

<http://www.who.int/wer>

Contents

- 41 "The hospital of tomorrow": a participative, holistic method to innovate health-care facilities during the COVID-19 pandemic, 2020–2021
- 47 Monthly report on dracunculiasis cases, January–December 2021

Sommaire

- 41 «L'hôpital de demain»: une méthode participative et holistique pour favoriser l'innovation dans les établissements de santé pendant la pandémie de COVID-19, 2020–2021
- 47 Rapport mensuel des cas de dracunculose, janvier–décembre 2021

"The hospital of tomorrow": a participative, holistic method to innovate health-care facilities during the COVID-19 pandemic, 2020–2021

Francesca Gorla,^a Anna Silenzi,^a Anja Borojevic,^b Chiara Gibertoni,^c Luca Lavazza,^c Luisa Scardovi,^c Barbara Burmen,^a Jetri Regmi^b and Luca Fontana^a

Background

Italy was one of the first European countries to report COVID-19 cases, at the end of January 2020.¹ In mid-February, the country reported community-based transmission, especially in the northern regions of Lombardia, Piemonte and Emilia-Romagna.² The COVID-19 pandemic overstretched the structural capacity of health care facilities, and several hospitals in Emilia-Romagna undertook emergency measures to renovate, expand and reconstruct existing facilities. The Italian Ministry of Health required that emergency rooms be reorganized and restructured to separate the flow of human traffic and create permanent isolated areas for patients waiting for the results of tests for COVID-19.³ Emilia-Romagna, with WHO headquarters and the WHO regional and country offices, then launched the "hospital of tomorrow" project to set new standards to be applied to health-care facilities after COVID-19. Below, we present the preliminary results of the initial steps, covering 3 months of project (Figure 1). The case

«L'hôpital de demain»: une méthode participative et holistique pour favoriser l'innovation dans les établissements de santé pendant la pandémie de COVID-19, 2020–2021

Francesca Gorla,^a Anna Silenzi,^a Anja Borojevic,^b Chiara Gibertoni,^c Luca Lavazza,^c Luisa Scardovi,^c Barbara Burmen,^a Jetri Regmi^b et Luca Fontana^a

Contexte

L'Italie a été l'un des premiers pays européens à notifier des cas de COVID-19, à la fin du mois de janvier 2020.¹ À la mi-février, le pays signalait la présence d'une transmission communautaire, en particulier dans les régions septentrionales de la Lombardie, du Piémont et de l'Émilie-Romagne.² La pandémie de COVID-19 a mis à rude épreuve les capacités structurelles des établissements de santé, et plusieurs hôpitaux d'Émilie-Romagne ont pris des mesures d'urgence pour rénover, agrandir et reconstruire leurs installations existantes. Le Ministère de la santé italien a exigé que les salles d'urgence soient réorganisées et restructurées afin de créer des voies distinctes pour la circulation des personnes et d'établir des zones isolées permanentes réservées aux patients qui attendent de recevoir leurs résultats aux tests de dépistage de la COVID-19.³ En collaboration avec le Siège de l'OMS et les bureaux régionaux et bureaux de pays de l'OMS, l'Émilie-Romagne a alors lancé le projet «l'hôpital de demain», dont l'objectif est de définir de nouvelles normes à appliquer aux établissements de santé après la COVID-19. Nous présentons ci-après les

¹ COVID-19 dashboard. Italy situation, 30 November 2021. Geneva: World Health Organization; 2021 (<https://covid19.who.int/region/euro/country/it>, accessed January 2022).

² Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia [Characteristics of patients who tested positive for SARS-CoV-2 infection in Italy]. Rome: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (<https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia>).

³ Troilo, S. Sul fondamento legale e competenza delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 adottate in Italia [Legal and constitutional basis of the containment measures for the COVID-19 epidemic adopted in Italy]. Ambiente Diritto it. 2020; 45 (<https://www.ambientediritto.it/dottrina/sul-fondamento-legale-e-competenza-delle-misure-di-contenimento-dell'epidemia-da-covid-19-adottate-in-italia/>).

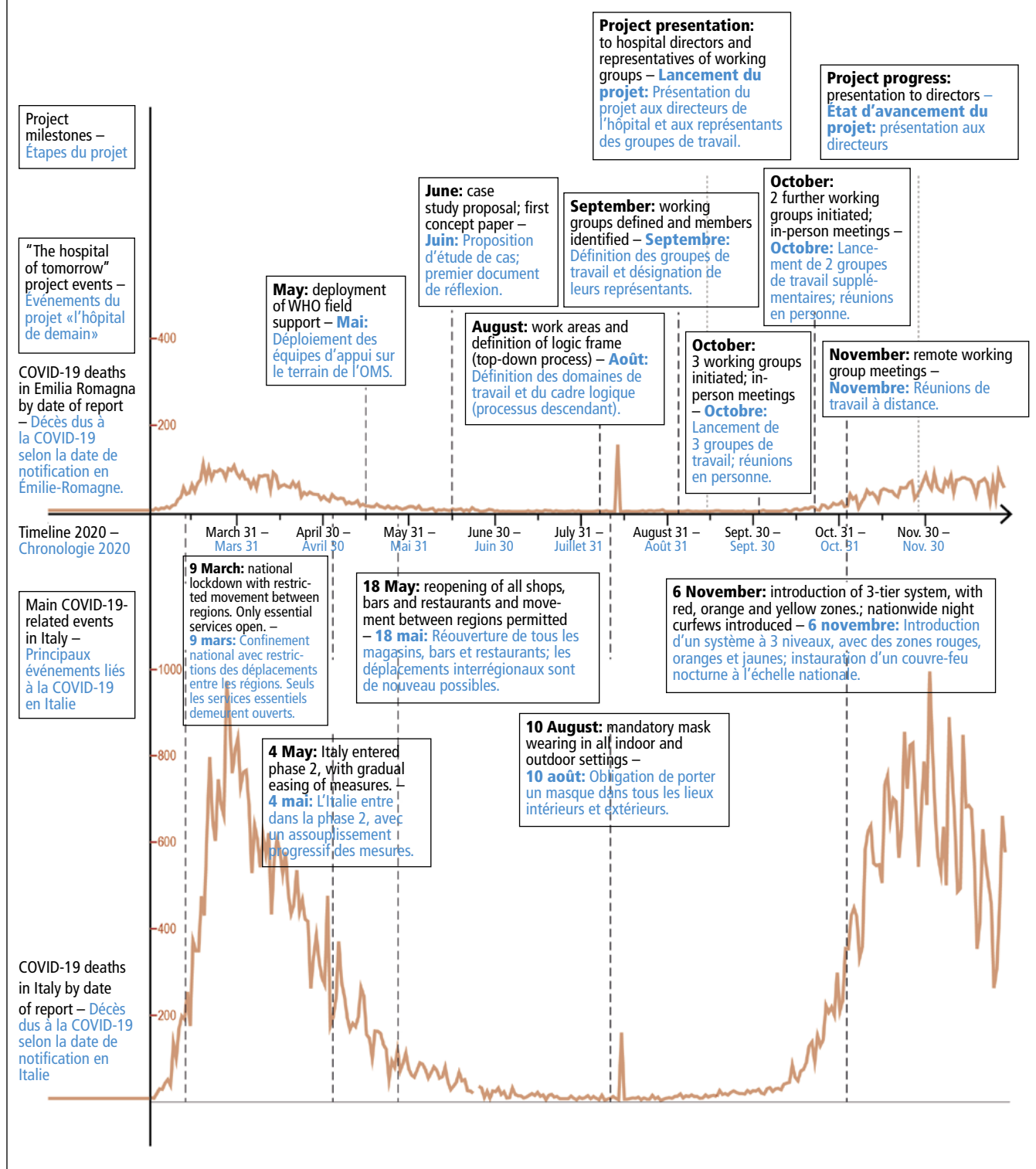
¹ COVID-19 dashboard. Italy situation, 30 November 2021. Genève: Organisation mondiale de la Santé; 2021 (<https://covid19.who.int/region/euro/country/it>, consulté en janvier 2022).

² Caratteristiche dei pazienti deceduti positivi all'infezione da SARS-CoV-2 in Italia [Characteristics of patients who tested positive for SARS-CoV-2 infection in Italy]. Rome: Istituto Superiore di Sanità; 2020 (<https://www.epicentro.iss.it/coronavirus/sars-cov-2-decessi-italia>).

³ Troilo, S. Sul fondamento legale e competenza delle misure di contenimento dell'epidemia da COVID-19 adottate in Italia [Legal and constitutional basis of the containment measures for the COVID-19 epidemic adopted in Italy]. Ambiente Diritto it. 2020; 45 (<https://www.ambientediritto.it/dottrina/sul-fondamento-legale-e-competenza-delle-misure-di-contenimento-dell'epidemia-da-covid-19-adottate-in-italia/>).

Figure 1 **Chronological representation of the first steps to set the basis of the case study “the hospital of tomorrow”**

Figure 1 **Représentation chronologique des premières étapes posant les bases de l'étude de cas «l'hôpital de demain»**



study will last one year (October 2020–November 2021) and further results will be discussed at the end of the project.

Setting

St Orsola-Malpighi polyclinic, the facility selected for this pilot project, is an internationally acclaimed institution that dates back more than 4 centuries. It represents the European architectural heritage, with a mix of old and new pavilions, integrated into a city context. It is organized into 7 departments with 91 operative units. Before the COVID-19 pandemic, it was equipped with 1758 beds and had more than 5000 staff, with annual outpatient and inpatient turnovers of 400 000 and 72 000 patients, respectively. On any given day, approximately 20 000 staff, students, university lecturers and researchers, patients, visitors and suppliers are present on the hospital grounds.⁴

Process and outcomes

The hospital directors in collaboration with the WHO team defined the key macro areas for the intervention to enhance the facility's strengths and reduce its weaknesses in the health-care standards required to prevent the spread of SARS-CoV-2 and other infections and to improve the well-being of patients and staff and the quality of services. Working groups were established for each macro area, with representatives and group members selected by the hospital's Board of Directors. Representatives of the groups met weekly to coordinate activities and to serve as contact persons for group activities and liaison among the groups. The groups formed initially addressed staff spaces, high-tech logistics, "wayfinding", patient and visitor spaces, operational system support, user reception and access and telemedicine.

The following processes were used to launch the project:

- **A multi-step, participatory, bottom-up approach to promote goal identification, project ownership and resilience**

The working groups initially addressed the daily work of professionals and the place of their concerns in the larger hospital framework. Input was collected in the first phase, and the second phase was for mind-mapping and connecting ideas. The WHO team encouraged the professionals to list their goals, prioritize them and categorize them as short-, medium- or long-term.

The working groups continued to meet despite changes in the hospital leadership and in group members and throughout the second peak of the COVID-19 pandemic.⁵

résultats préliminaires des premières étapes de ce projet, qui couvrent les 3 premiers mois du projet (*Figure 1*). Cette étude de cas durera une année (octobre 2020-novembre 2021) et les résultats additionnels seront discutés à la fin du projet.

Contexte

La polyclinique St Orsola-Malpighi, l'établissement sélectionné pour ce projet pilote, est une institution de renommée internationale établie il y a plus de 4 siècles. Elle est représentative du patrimoine architectural européen, combinant des pavillons anciens et nouveaux, intégrés dans un contexte urbain. L'établissement est constitué de 7 services hospitaliers, avec 91 blocs opératoires. Avant la pandémie de COVID-19, il était équipé de 1758 lits et comptait plus de 5000 employés, desservant chaque année 400 000 patients en consultation ambulatoire et 72 000 patients hospitalisés. Chaque jour, l'enceinte de l'hôpital accueille environ 20 000 personnes (membres du personnel, étudiants, enseignants et chercheurs universitaires, patients, visiteurs et fournisseurs).⁴

Processus et résultats

En collaboration avec l'équipe de l'OMS, les directeurs de l'hôpital ont défini les grands domaines clés dans lesquels intervenir afin de consolider les points forts de l'établissement et de remédier à ses faiblesses au regard des normes de soins requises pour prévenir la propagation du SARS-CoV-2 et d'autres infections et améliorer la qualité des services et le bien-être des patients et du personnel. Des groupes de travail ont été créés pour chaque grand domaine clé. Les membres et représentants de ces groupes ont été sélectionnés par le conseil d'administration de l'hôpital. Les représentants des groupes se sont réunis chaque semaine pour coordonner leurs activités, servir de points de contact pour les activités des groupes et assurer une liaison entre les groupes. Dans un premier temps, ces groupes ont abordé les questions suivantes: espaces destinés au personnel, logistique de haute technologie, signalisation pour faciliter l'orientation au sein de l'établissement, espaces destinés aux patients et aux visiteurs, soutien aux systèmes opérationnels, accueil et accès des utilisateurs et télémédecine.

Le lancement du projet s'est appuyé sur les processus suivants:

- **Une approche ascendante participative en plusieurs étapes pour identifier les objectifs et promouvoir l'appropriation du projet et la résilience**

Les groupes de travail se sont d'abord penchés sur le travail quotidien des professionnels et sur la place accordée à leurs préoccupations dans le cadre plus large de l'hôpital. La première phase a consisté à recueillir les contributions de chacun, et la deuxième phase a été consacrée à la schématisation conceptuelle («mind mapping») et à la mise en relation des idées. L'équipe de l'OMS a encouragé les professionnels à dresser la liste de leurs objectifs, à les hiérarchiser et à les classer selon leur échéance (court, moyen ou long terme).

Malgré des changements survenus dans l'équipe de direction de l'hôpital et dans la composition des groupes de travail, les groupes ont continué de se réunir, y compris tout au long de la deuxième vague de la pandémie de COVID-19.⁵

⁴ St Orsola-Malpighi Polyclinic, 30 November 2021 (<https://www.aosp.bo.it/content/home>).

⁵ COVID-19 situazione Italia, 30 Novembre 2021 [COVID-19 situation in Italy, 30 November 2021]. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile; 2020 (<https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/dashboards/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1>).

⁴ St Orsola-Malpighi Polyclinic, 30 November 2021 (<https://www.aosp.bo.it/content/home>).

⁵ COVID-19 situazione Italia, 30 Novembre 2021 [situation de la COVID-19 en Italie, 30 novembre 2021]. Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento di Protezione Civile; 2020 (<https://opendatadpc.maps.arcgis.com/apps/dashboards/b0c68bce2cce478eaac82fe38d4138b1>).

Use of horizontal democracy to promote inclusion, free participation and a futuristic outlook

The informally constituted groups were based on competence and shared responsibilities rather than hospital-specific roles. The aim was to engage professionals from different departments in providing information on logistical issues that impacted their day-to-day work, in order to make context-appropriate, relevant decisions.

This approach also promoted a new way of identifying standards, such as estimation of dimensions for different numbers of people, ventilation and movement pathways in staff, patient and visitor areas. The approach took into account all perspectives and amalgamated the best information from everyone's experience, i.e., transitioning from "what" to "how". The participation of junior staff members was stressed to promote the project's longer-term objectives.

- **Multifaceted teams to enhance efficiency, communication and cross-referral among groups**

The inclusion of diverse personnel from different departments with different roles ensured that issues and goals were based on transversal skills, expertise and perspectives. In approaching topics, the professionals first analysed the specific needs and competence required to achieve specific goals. The working groups sought information both internally and externally from other groups or departments by inviting other professionals to join the meetings as guest speakers to share their expertise. Over time, the working groups transitioned from their usual routine to work as entire teams or as subgroups or taskforces. The groups chose their own methods, thus promoting cohesiveness, involvement and commitment.

Intense involvement in the project's activities and a staff survey ensured that communication was fostered on a small scale within this large complex organization.

- **Milestone meetings to promote the project's visibility**

Meetings with the Board of Hospital Directors were held regularly to obtain feedback and to update them on progress of the project. A representative of the focal group in each team was present at these meetings, who reported on the progress of each group. All groups regularly presented to the Board of Hospital Directors on objectives that had been reached. The Board expressed a keen interest in the proposed solutions and offered their support for operationalization of the goals. During these meetings, the participants also familiarized themselves with the work of other groups and identified new links among topics and new challenges.

Utilisation d'un modèle de «démocratie horizontale» pour promouvoir l'inclusion, la libre participation et une perspective tournée vers l'avenir

Les groupes ont été constitués de manière informelle sur la base des compétences et des responsabilités partagées de leurs membres, et non en fonction de leur rôle spécifique au sein de l'hôpital. L'objectif était d'encourager des professionnels de différents services à fournir des informations sur les questions logistiques ayant une incidence sur leur travail quotidien, afin de prendre des décisions pertinentes et adaptées au contexte existant.

Cette approche a également favorisé une nouvelle façon d'identifier les normes pertinentes, telles que l'estimation de l'espace nécessaire en fonction du nombre de personnes, la ventilation et les voies de circulation dans les zones destinées au personnel, aux patients et aux visiteurs. Dans le cadre de cette approche, tous les points de vue ont été pris en compte et les informations les plus utiles, tirées de l'expérience de chacun, ont été regroupées, pour passer d'une perspective axée sur le «quoi» à une perspective axée sur le «comment». Pour promouvoir les objectifs à plus long terme du projet, une importance particulière a été accordée à la participation de membres du personnel en début de carrière.

- **Des équipes polyvalentes pour améliorer l'efficacité, la communication et les recoupements entre les groupes**

L'inclusion de personnel diversifié, provenant de différents services et exerçant des fonctions différentes, a permis de garantir que les questions abordées et les objectifs fixés reposaient sur des compétences, une expertise et des perspectives transversales. Pour chacun des sujets abordés, les professionnels ont d'abord analysé les besoins spécifiques et les compétences requises pour atteindre des objectifs précis. Les groupes de travail ont sollicité des informations auprès d'autres groupes ou services, à la fois internes et externes, en invitant d'autres professionnels à participer aux réunions pour partager leur expertise en tant qu'intervenants invités. Au fil du temps, les groupes de travail ont abandonné leur mode de fonctionnement habituel pour passer à un travail en équipes entières, en sous-groupes ou en équipes spéciales. Chaque groupe a choisi ses propres méthodes de travail, favorisant ainsi la cohésion du groupe et la participation et l'engagement de ses membres.

Une participation soutenue aux activités du projet et une enquête menée auprès du personnel ont permis d'assurer une communication à petite échelle au sein de cet établissement grand et complexe.

- **Réunions organisées à diverses étapes pour accroître la visibilité du projet**

Des réunions ont été organisées régulièrement avec les membres du conseil d'administration de l'hôpital afin de recueillir leurs commentaires et de les tenir informés de l'avancement du projet. Un représentant du groupe focal de chaque équipe était présent à ces réunions pour rendre compte des progrès de chaque groupe. Tous les groupes ont régulièrement exposé au conseil d'administration les objectifs qui avaient été atteints. Le conseil a manifesté un vif intérêt pour les solutions proposées et a offert son appui pour concrétiser les objectifs. Lors de ces réunions, les participants ont également pris connaissance des travaux des autres groupes et ont identifié de nouveaux liens entre les sujets abordés et de nouveaux défis à relever.

- **Use of remote tools; new ways of working**

The second COVID-19 peak compelled group members to seek alternative ways of working, such as changing from in-person meetings to working online. The facilitators proposed various tools and platforms – such as break-out rooms, Mentimeter and Padlet – to keep the processes fluid and promote continuous dialogue and the flow of inputs and ideas.

- **An external team of facilitators to provide expertise and promote best practices**

The WHO team scheduled weekly meetings, prepared agendas and linked meeting reports to create a strong thread among the different groups in various meetings. As counsellors, WHO team members introduced techniques for analysing issues from various perspectives, such as “6 thinking hats” and SWOT analysis). As observers, the WHO team observed group dynamics and provided recommendations on how to address issues as and when needed. As facilitators, the WHO team engaged members of the WHO Technical Science for Health Network to introduce fresh, innovative ideas to issues highlighted by the working groups. Collaboration was initiated between the hospital’s working groups and professors and students at the KU Leuven, Belgium,⁶ and solutions in various work areas were developed at weekly meetings with the WHO team. To enhance interaction and constructive dialogue facilitated by the WHO team, some members of groups met the KU team to discuss goals and inputs. The outputs of the discussions were summarized in reports delivered to St Orsola professionals.

Discussion

The hospital of tomorrow project is based on an approach that differs from the usual vertical approach used in hospitals. Similar projects should be based not only on structural requirements but also procedures, practices and methods of engagement by hospital staff.⁷ The success of such projects depends on top-down and bottom-up engagement and integration.⁸ The keys to successful problem solving are: a holistic and multidisciplinary approach, working through cross-functional groups with a 360° view, a critical attitude towards

- **Utilisation d’outils à distance; nouvelles méthodes de travail**

La deuxième vague de COVID-19 a contraint les groupes à adopter de nouvelles méthodes de travail, notamment à privilégier les échanges à distance plutôt que les réunions en personne. Les animateurs ont proposé divers outils et plateformes – par exemple, réunions en petits groupes, Mentimeter et Padlet – afin de maintenir la fluidité du processus et de favoriser un dialogue continu et un échange aisé des idées et des contributions.

- **Participation d’une équipe externe d’animateurs pour apporter une expertise et promouvoir les meilleures pratiques**

L’équipe de l’OMS a programmé les réunions hebdomadaires, préparé les ordres du jour et rassemblé les rapports de réunion afin de créer un lien solide entre les différents groupes dans diverses réunions. En tant que conseillers, les membres de l’équipe de l’OMS ont présenté des techniques d’analyse consistant à aborder les questions sous plusieurs angles différents, comme la méthode des «six chapeaux de la réflexion» et l’analyse SWOT. En tant qu’observateurs, les membres de l’équipe de l’OMS ont analysé les dynamiques de groupe et formulé des recommandations sur la manière de résoudre les problèmes le cas échéant. En tant qu’animateurs, les membres de l’équipe de l’OMS ont fait appel à des membres du Réseau technique de l’OMS pour la science au service de la santé pour qu’ils présentent des idées inédites et novatrices sur les questions mises en exergue par les groupes de travail. Une collaboration a été instaurée entre les groupes de travail de l’hôpital et les professeurs et étudiants de l’Université catholique de Louvain (Belgique),⁶ et des solutions dans divers domaines de travail ont été élaborées lors de réunions hebdomadaires avec l’équipe de l’OMS. Pour enrichir les échanges et le dialogue constructif facilités par l’équipe de l’OMS, certains membres des groupes ont rencontré l’équipe de l’Université catholique de Louvain afin de discuter des objectifs et des contributions. Les conclusions de ces discussions ont été résumées dans des rapports qui ont été fournis aux professionnels de St Orsola.

Discussion

Le projet «l’hôpital de demain» repose sur une méthode qui diffère de l’approche verticale habituellement appliquée dans les établissements hospitaliers. Tout projet similaire devra non seulement remplir les conditions structurelles requises, mais aussi s’appuyer sur des procédures, des pratiques et des méthodes visant à impliquer le personnel hospitalier.⁷ La réussite de tels projets dépendra de l’instauration d’une collaboration et d’une intégration à la fois ascendantes et descendantes.⁸ Les éléments clés suivants sont nécessaires à la bonne résolution des problèmes: une approche holistique et multidiscipli-

⁶ Faculty of Architecture helps the WHO-Téchné network enhance pandemic resilience. Leuven: KU Leuven; 30 November 2021 (<https://arch.kuleuven.be/english/news-calendar/news/faculty-of-architecture-helps-the-techné-network-enhance-pandemic-resilience>).

⁷ Chatzoglou PD. Factors affecting completion of the requirements capture stage of projects with different characteristics. *Inf Software Tech.* 1997;39(9):627–40.

⁸ Roy UK, Ganguly M. Integration of Top down & Bottom up approach in Urban and Regional Planning: West Bengal Experience of Draft Development Plans (DDP) and beyond. *Proceedings of the National Town & Country Planners Congress*; 2009; Goa, India. Available from: https://www.academia.edu/63770269/Integration_of_Top_down_and_Bottom_up_approach_in_Urban_and_Regional_Planning_West_Bengal_Experience_of_Draft_Development_Plans_DDP_and_beyond.

⁶ Faculty of Architecture helps the WHO-Téchné network enhance pandemic resilience. Leuven: KU Leuven; 30 November 2021 (<https://arch.kuleuven.be/english/news-calendar/news/faculty-of-architecture-helps-the-techné-network-enhance-pandemic-resilience>).

⁷ Chatzoglou PD. Factors affecting completion of the requirements capture stage of projects with different characteristics. *Inf Software Tech.* 1997;39(9):627–40.

⁸ Roy UK, Ganguly M. Integration of Top down & Bottom up approach in Urban and Regional Planning: West Bengal Experience of Draft Development Plans (DDP) and beyond. *Proceedings of the National Town & Country Planners Congress*; 2009; Goa, India. Available from: https://www.academia.edu/63770269/Integration_of_Top_down_and_Bottom_up_approach_in_Urban_and_Regional_Planning_West_Bengal_Experience_of_Draft_Development_Plans_DDP_and_beyond.

current solutions and development of innovative solutions.⁹

The process, a voluntary, people-based approach that is still in its inception, required commitment from the hospital's hierarchy at all levels. The project was feasible only in the context of the hospital's vision, timelines and other resources. Both internal communication and involvement of hospital users should be improved as well as external communication by the facility.¹⁰ The role of the COVID-19 pandemic in drawing attention to the need for structural and/or functional improvements cannot be overlooked. Furthermore, it is too early in the project to confirm or establish the effect of these processes on outcomes.

Institutions that implement similar projects should work with committed staff to advocate the project to all staff, including institutional directors, and to make the processes routine. Hospital staff should work in a forum in which all problems are approached holistically, responsibilities are shared, and horizontal democracy is practiced, i.e., where everybody, regardless of hierarchy or profession, can freely participate. Such an approach preserves institutional memory¹¹ and promotes communication among professionals. Such projects should also include an external team of facilitators (e.g., specialists, mediators) and external experts to promote dissemination of lessons learnt from this project to other contexts.¹²

The groups will work together to attain the project's goals within 1 year. The external team will support integration of the project into the hospital's structures and hand over oversight to the Hospital Board of Directors. Subsequently, the authors will document whether the process led to project success.

Acknowledgements

The authors would like to thank all the St Orsola-Malpighi staff and Board of Directors, who supported and encouraged implementation of the case study; KU Leuven and Delft University of Technology, which contributed to the design of the project; and WHO for support in conducting and writing the case study.

naire, une collaboration dans le cadre de groupes transversaux avec une vision à 360°, un regard critique sur les solutions actuelles et la recherche de solutions innovantes.⁹

Le processus entrepris, qui est axé sur les personnes et repose sur la participation volontaire, en est encore à ses débuts et a nécessité l'engagement de tous les niveaux hiérarchiques de l'hôpital. Ce projet n'a été réalisable que dans le contexte de la vision, du calendrier et d'autres ressources de l'hôpital. Des améliorations sont nécessaires en matière de communication interne, de participation des usagers et de communication externe de l'établissement.¹⁰ On ne peut négliger le rôle qu'a joué la pandémie de COVID-19 en attirant l'attention sur les améliorations structurelles et/ou fonctionnelles qui s'imposaient. En outre, le projet n'est pas encore suffisamment avancé pour confirmer les effets qu'auront ces processus sur les résultats.

Les établissements souhaitant mettre en œuvre des projets similaires doivent faire appel à du personnel motivé pour promouvoir le projet auprès de l'ensemble du personnel, y compris les directeurs d'établissement, et pour rendre les processus systématiques. Il convient que le personnel hospitalier travaille dans le cadre d'un forum où tous les problèmes sont abordés de manière holistique, où les responsabilités sont partagées et où la démocratie horizontale est mise en pratique, c'est-à-dire où chaque individu peut participer librement au processus, quel que soit son niveau hiérarchique ou sa fonction. Une telle approche préserve la mémoire institutionnelle¹¹ et favorise la communication entre les professionnels. Les projets de ce type devraient également prévoir la participation d'une équipe externe d'animateurs (par exemple, des spécialistes, des médiateurs) et d'experts externes afin que les enseignements tirés de ce projet puissent être appliqués à d'autres contextes.¹²

Les groupes travailleront ensemble pour atteindre les objectifs du projet dans un délai d'un an. L'équipe externe apportera son appui à l'intégration du projet dans les structures de l'hôpital et confiera les fonctions de supervision au conseil d'administration de l'hôpital. Par la suite, les auteurs détermineront si le processus a mené à la réussite du projet.

Remerciements

Les auteurs tiennent à remercier tous les membres du personnel et du conseil d'administration de St Orsola-Malpighi, qui ont soutenu et encouragé la mise en œuvre de l'étude de cas; l'Université catholique de Louvain et l'Université de technologie de Delft, qui ont contribué à la conception du projet; et l'OMS pour l'appui qu'elle a apporté à la réalisation et à la rédaction de l'étude de cas.

⁹ Fraser EDG et al. Bottom up and top down: Analysis of participatory processes for sustainability indicator identification as a pathway to community empowerment and sustainable environmental management. *J Environ Manage.* 2006;78(2):114–27.

¹⁰ Muszyńska, K. Communication Management in Project Teams: Practices and Patterns. *Proceeding of the Joint International Conference; 2015 May 27–29; Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society-Management, Knowledge and Learning; Bari; Italy.*

¹¹ Haris, Adnan. Challenges In Preserving Organisational Memory. [Internet] 2016 October [cited 30th December 2021]. Available from: https://www.researchgate.net/publication/328527782_Challenges_In_Preserving_Organisational_Memory

¹² Alagoz E et al. The use of external change agents to promote quality improvement and organizational change in healthcare organizations: a systematic review. *BMC Health Serv Res.* 2018;18(1):42.

⁹ Fraser EDG et al. Bottom up and top down: Analysis of participatory processes for sustainability indicator identification as a pathway to community empowerment and sustainable environmental management. *J Environ Manage.* 2006;78(2):114–27.

¹⁰ Muszyńska, K. Communication Management in Project Teams: Practices and Patterns. *Proceeding of the Joint International Conference; 2015 May 27–29; Managing Intellectual Capital and Innovation for Sustainable and Inclusive Society-Management, Knowledge and Learning; Bari; Italy.*

¹¹ Haris, Adnan. Challenges In Preserving Organisational Memory. [Internet] 2016 October [cited 30th December 2021]. Disponible sur: https://www.researchgate.net/publication/328527782_Challenges_In_Preserving_Organisational_Memory

¹² Alagoz E et al. The use of external change agents to promote quality improvement and organizational change in healthcare organizations: a systematic review. *BMC Health Serv Res.* 2018;18(1):42.

Author contributions

Francesca Gorla, Anna Silenzi and Anja Borojevic conceived and designed the case study and were in charge of overall direction and planning of the project. They wrote the manuscript with input from all authors.

Chiara Gibertoni, Luca Lavazza and Luisa Scardovi conceived the idea, encouraged development of the case study, supervised the findings and gave final approval of the version to be published.

Barbara Burmen aided in interpreting the results and in writing the manuscript in consultation with Anna Silenzi, Anja Borojevic and Francesca Gorla.

Jetri Regmi and Luca Fontana conceived the original idea, were involved in planning and supervising the work and contributed to the design and implementation of the project.

Author affiliations

^a World Health Organization, Geneva, Switzerland;

^b World Health Organization Regional Office for Europe, Copenhagen, Denmark; ^c Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna – Policlinico Sant'Orsola-Malpighi IRCCS, Italia (Corresponding author: Luca Fontana, fontanal@who.int). ■

Contributions des auteurs

Francesca Gorla, Anna Silenzi et Anja Borojevic ont conçu l'étude de cas et étaient chargées de la direction générale et de la planification du projet. Elles ont rédigé le manuscrit avec la contribution de tous les auteurs.

Chiara Gibertoni, Luca Lavazza et Luisa Scardovi ont conçu l'idée originale, encouragé le développement de l'étude de cas, supervisé les résultats et donné leur approbation finale à la version à publier.

Barbara Burmen a contribué à l'interprétation des résultats et à la rédaction du manuscrit en concertation avec Anna Silenzi, Anja Borojevic et Francesca Gorla.

Jetri Regmi et Luca Fontana ont conçu l'idée originale, ont participé à la planification et à la supervision des travaux et ont contribué à la conception et à la mise en œuvre du projet.

Affiliations des auteurs

^a Organisation mondiale de la Santé, Genève, Suisse; ^b Bureau régional de l'Organisation mondiale de la Santé pour l'Europe, Copenhague, Danemark; ^c Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna - Policlinico Sant'Orsola-Malpighi IRCCS, Italie (auteur correspondant: Luca Fontana, fontanal@who.int). ■

How to obtain the WER through the Internet

- (1) WHO WWW server: Use WWW navigation software to connect to the WER pages at the following address: <http://www.who.int/wer/>
- (2) An e-mail subscription service exists, which provides by electronic mail the table of contents of the WER, together with other short epidemiological bulletins. To subscribe, send a message to listserv@listserv.who.int. The subject field should be left blank and the body of the message should contain only the line subscribe wer-reh. A request for confirmation will be sent in reply.

Comment accéder au REH sur Internet?

- 1) Par le serveur Web de l'OMS: A l'aide de votre logiciel de navigation WWW, connectez-vous à la page d'accueil du REH à l'adresse suivante: <http://www.who.int/wer/>
- 2) Il existe également un service d'abonnement permettant de recevoir chaque semaine par courrier électronique la table des matières du REH ainsi que d'autres bulletins épidémiologiques. Pour vous abonner, merci d'envoyer un message à listserv@listserv.who.int en laissant vide le champ du sujet. Le texte lui-même ne devra contenir que la phrase suivante: subscribe wer-reh. Une demande de confirmation vous sera envoyée en retour.

www.who.int/wer

Email • send message **subscribe wer-reh** to listserv@listserv.who.int
Content management & production • wantzc@who.int or werreh@who.int

www.who.int/wer

Email • envoyer message **subscribe wer-reh** à listserv@listserv.who.int
Gestion du contenu & production • wantzc@who.int or werreh@who.int

Monthly report on dracunculiasis cases, January-December 2021

In order to monitor the progress accomplished towards dracunculiasis eradication, district-wise surveillance indicators, a line list of cases and a line list of villages with cases are sent to WHO by the national dracunculiasis eradication programmes. Information below is summarized from these reports. ■

Rapport mensuel des cas de dracunculose, janvier-décembre 2021

Afin de suivre les progrès réalisés vers l'éradication de la dracunculose, les programmes nationaux d'éradication de la dracunculose envoient à l'OMS des indicateurs de surveillance des districts sanitaires, une liste exhaustive des cas ainsi qu'une liste des villages ayant signalé des cas. Les renseignements ci-dessous sont résumés à partir de ces rapports. ■

Country – Pays	Date of receipt of the report ^a – Date de réception du rapport ^a	Total no. of rumours ^b of suspected dracunculiasis in 2021 – Nombre total de rumeurs ^b de dracunculose en 2021	No. of new human dracunculiasis cases reported in 2021 ^c – Nombre de nouveaux cas humains de dracunculose signalés en 2021 ^c												Total no. of reported human cases for the months of 2021 – Nbre total de cas humain signalés pour les mois de 2021	Total no. of reported cases for the same months of 2020 – Nombre total de cas signalés pour les mêmes mois en 2020	Total no. of villages reporting cases for the same months in – Nombre total de villages signalant des cas pour les mêmes mois en		Month of emergence of last reported indigenous case – Mois d'émergence du dernier cas autochtone signalé ^c
			Jan. – Jan.	Feb. – Fév.	March – Mars	April – Avril	May – Mai	June – Juin	July – Juillet	August – Août	Sept. – Sept.	Oct. – Oct.	Nov. – Nov.	Dec. – Déc.			2021	2020	
Endemic countries – Pays d'endémie																			
Chad – Tchad	10 Feb. 2022 – 10 fév. 2022	185 975	0	1	1	2	0	0	2	0	0	1	0	0	7	12	7	10	Oct. 2021 – Oct. 2021
Ethiopia – Éthiopie	3 Feb. 2022 – 3 fév. 2022	22 092	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	1	5	Feb. 2021 – Fév. 2021
Mali	24 Jan. 2022 – 24 jan. 2022	503	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	2	1	1	1	Sept. 2021 – Sept. 2021
South Sudan – Soudan du Sud	ND	46 998	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	4	1	4	1	Oct. 2021 – Oct. 2021
Precertification countries – Pays au stade de la précertification																			
Angola	NR	ND	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	March 2020 – Mars 2020
Sudan – Soudan	9 Feb. 2022 – 9 fév. 2022	44	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	Sept. 2013 – Sept. 2013
Certification countries – Pays au stade de la certification																			
Cameroon – Came-roun	NR	1246	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	Nov. 2020 – Nov. 2020
Total		255 612	0	2	1	2	0	0	4	2	1	2	0	0	14	27	13	19	

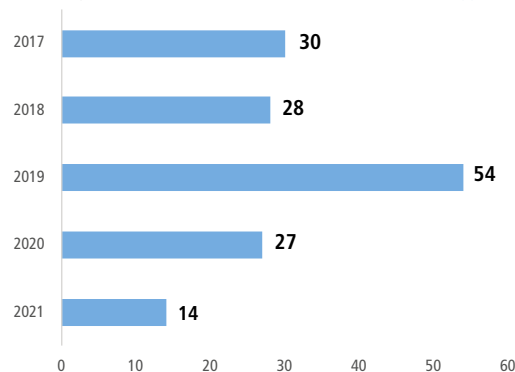
Source: Ministries of Health. – Ministère de la Santé.

^a Each monthly report is due by the 20th of the following month. – Chaque rapport mensuel est attendu pour le 20 du mois suivant.

^b Rumour of dracunculiasis. Information about an alleged case/infection of dracunculiasis (Guinea-worm) obtained from any source (informants). – Rumeur de dracunculose. Information au sujet d'un cas/infection présumé de dracunculose (ver de Guinée) obtenue à partir de n'importe quelle source (informateurs).

^c The total number of dracunculiasis human cases includes both indigenous and imported cases. – Le nombre total de cas de dracunculose humaine regroupe les cas autochtones et les cas importés.

NR: no report received on surveillance indicator. – NR: aucun rapport reçu sur les indicateurs de la surveillance. ND: data not available. – ND: pas de données disponibles.



Number of dracunculiasis cases reported worldwide, 2017–2021 – Nombre de cas de dracunculose signalés dans le monde, 2017–2021

The shaded portion indicates the number of dracunculiasis cases reported for the same month in 2020. – La portion colorée indique le nombre de cas de dracunculose signalés pour le même mois en 2020.

The value outside the bar indicates the total number of dracunculiasis cases for that year. – La valeur à l'extérieur de la barre indique le nombre total de cas de dracunculose pour l'année en question.